OPERACIONES LOGICAS

Operación lógica	*Negación*		*Conjunción*			*Disyunción incluyente*		
Notación	p	~p	p	q	p ∧ q	p	q	p ∨ q
Tabla de valores de verdad	V	F	V	V	V	V	V	V
			V	F	F	V	F	V
	F	V	F	V	F	F	V	V
			F	F	F	F	F	F

Implicación material	Doble implicación material	Disyunción excluyente
p q p → q V V **V** **V F F** F V **V** F F **V**	p q p ↔q V V **V** V F **F** F V **F** F F **V**	p q p ⊻ q V V **F** V F **V** F V **V** F F **F**

REGLAS DE INFERENCIA

Modus Ponens $p_1: p \rightarrow q$ $p_2: p$ c: q	**Modus Tollens** $p_1: p \rightarrow q$ $p_2: \sim q$ c: ~p
Conjunción $p_1: p$ $p_2: q$ c: p ∧ q	**Simplificación** $p_1: p \wedge q$ c: p
Adición $p_1: p$ c: p ∨ q	**Silogismo hipotético** $p_1: p \rightarrow q$ $p_2: q \rightarrow r$ c: p → r
Silogismo disyuntivo $p_1: p \vee q$ $p_2: \sim p$ c: q	**Dilema constructivo** $p_1: p \rightarrow q$ $p_2: r \rightarrow s$ $p_3: p \vee r$ c: q ∨ s
Regla de demostración por casos $p_1: p \rightarrow r$ $p_2: q \rightarrow r$ c: (p ∨ q) → r	**Dilema destructivo** $p_1: p \rightarrow q$ $p_2: r \rightarrow s$ $p_3: \sim q \vee \sim s$ c: ~p ∨ ~r

LEYES DE EQUIVALENCIA

Idempotencia	p ∧ p ⇔ p p ∨ p ⇔ p
Ley de la doble negación	~ (~p) ⇔ p
Leyes asociativas **de la conjunción y la disyunción**	[p ∧(q ∧ r)] ⇔ [(p ∧ q) ∧r] [p∨ (q ∨ r)] ⇔ [(p ∨ q)∨ r]
Leyes distributivas **de la conjunción respecto de la disyunción y viceversa**	[p ∧ (q ∨ r)]⇔[(p ∧ q) ∨ (p ∧ r)] [p ∨ (q ∧ r)]⇔ [(p ∨ q) ∧(p ∨ r)]
Leyes conmutativas	(p ∧ q) ⇔ (q ∧ p)
de la conjunción y la disyunción	(p ∨ q) ⇔ (q ∨ p)
Leyes de absorción	p ∨ (p ∧ q) ⇔ p p ∧ (p ∨ q) ⇔ p
Equivalencia para la implicación	(p → q) ⇔ (¬p ∨ q)
Ley de la contra recíproca	(p → q) ⇔ (~q → ~p) (q → p) ⇔ (~p → ~q)
Leyes de de Morgan	~(p ∧ q) ⇔ (~p ∨ ~q) ~(p ∨ q) ⇔ (~p ∧ ~q)
Leyes de inverso	p ∨ ~p ⇔ V p ∧ ~p ⇔ F
Leyes de neutro	p ∨ F ⇔ p p ∧ V ⇔ p
Leyes de dominación	p ∨ V ⇔ V p ∧ F ⇔ F